第 8 章　统计量及其分布

1.【答案】(B)

【解析】因为 $X\sim B\left(1,\frac{1}{2}\right)$，$X_1$，$X_2$，$X_3$ 为来自总体 X 的简单随机样本，所以 $\sum_{i=1}^{3}X_i\sim B\left(3,\frac{1}{2}\right)$.

于是

$$P\left\{\bar{X}>\frac{1}{3}\right\}=P\left\{\sum_{i=1}^{3}X_i>1\right\}=1-P\left\{\sum_{i=1}^{3}X_i=0\right\}-P\left\{\sum_{i=1}^{3}X_i=1\right\}$$

$$=1-C_3^0\left(\frac{1}{2}\right)^0\left(\frac{1}{2}\right)^3-C_3^1\left(\frac{1}{2}\right)^1\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{2}.$$

应选(B).

2.【答案】(A)

【解析】易得

$$E(\bar{X})=E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\right)=E(X)=\frac{1}{5},$$

于是

$$E\left[\left(\bar{X}-\frac{1}{5}\right)^2\right]=E\{[\bar{X}-E(\bar{X})]^2\}=D(\bar{X}),$$

又

$$D(\bar{X})=D\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\right)=\frac{1}{n}D(X)=\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{5}\cdot\frac{4}{5}=\frac{4}{25n},$$

则当 $E\left[\left(\bar{X}-\frac{1}{5}\right)^2\right]<0.01$，即 $\frac{4}{25n}<0.01$ 时，$n>16$，则 n 的最小值为 17，选(A).

3.【答案】(B)

【解析】$\bar{X}\sim N\left(\mu,\frac{\sigma^2}{n}\right)$，$\bar{Y}\sim N\left(\mu,\frac{\sigma^2}{n}\right)$，且 $\bar{X}$ 与 $\bar{Y}$ 相互独立，故

$$\bar{X}-\bar{Y}\sim N\left(0,\frac{2\sigma^2}{n}\right),\ \frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\bar{Y})}{\sqrt{2}\sigma}\sim N(0,1).$$

由题设，

$$P\{|\bar{X}-\bar{Y}|>\sigma\}=P\left\{\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\bar{Y})}{\sqrt{2}\sigma}>\frac{\sqrt{n}\sigma}{\sqrt{2}\sigma}\right\}+P\left\{\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\bar{Y})}{\sqrt{2}\sigma}<-\frac{\sqrt{n}\sigma}{\sqrt{2}\sigma}\right\}$$

$$=P\left\{\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\bar{Y})}{\sqrt{2}\sigma}>\sqrt{\frac{n}{2}}\right\}+P\left\{\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\bar{Y})}{\sqrt{2}\sigma}<-\sqrt{\frac{n}{2}}\right\}$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=2P\left\{\frac{\sqrt{n}(\overline{X}-\overline{Y})}{\sqrt{2}\sigma}>\sqrt{\frac{n}{2}}\right\}\leqslant 0.05,$$

即 $P\left\{\frac{\sqrt{n}(\overline{X}-\overline{Y})}{\sqrt{2}\sigma}>\sqrt{\frac{n}{2}}\right\}\leqslant 0.025$，$1-\Phi\left(\sqrt{\frac{n}{2}}\right)\leqslant 0.025$，$\Phi\left(\sqrt{\frac{n}{2}}\right)\geqslant 0.975=\Phi(1.96), n\geqslant 2\times 1.96^2\approx 7.68$，

选(B).

4.【答案】(C)

【解析】依题意可知 $E(\overline{X})=0, E(S^2)=1$，且 $\overline{X}$，S^2 相互独立. 所以

$$E(T)=E\left[(\overline{X}+1)(S^2+1)\right]=E(\overline{X}+1)E(S^2+1)=1\cdot(1+1)=2.$$

5.【答案】(A)

【解析】
$$X_{10}\sim N(0,1), \frac{1}{9}\sum_{i=1}^{9}X_i\sim N\left(0,\frac{1}{9}\right),$$

又 $\frac{1}{9}\sum_{i=1}^{9}X_i$ 与 X_{10} 独立，故

$$X_{10}-\frac{1}{9}\sum_{i=1}^{9}X_i\sim N\left(0,\frac{10}{9}\right),$$

即
$$\frac{X_{10}-\frac{1}{9}\sum_{i=1}^{9}X_i}{\sqrt{\frac{10}{9}}}\sim N(0,1),$$

故
$$Y=\frac{9}{10}\left(X_{10}-\frac{1}{9}\sum_{i=1}^{9}X_i\right)^2\sim\chi^2(1),$$

因此 $D(Y)=2$.

【注】遇到 $Y=g(X)$，当 g 比较复杂时，看一看 g 的结构是不是已知分布，这是一个重要的解题思路.

6.【答案】(A)

【解析】令 $Z=\frac{X-\mu}{\sigma}$，则 $Z\sim N(0,1)$，故

$$E(|Z|)=\int_{-\infty}^{+\infty}|z|\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{z^2}{2}}dz$$

$$=\frac{2}{\sqrt{2\pi}}\int_0^{+\infty}ze^{-\frac{z^2}{2}}dz=\frac{-2}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{z^2}{2}}\Big|_0^{+\infty}=\sqrt{\frac{2}{\pi}}.$$

因 $Z\sim N(0,1)$，则 $Z^2\sim\chi^2(1)$，可知 $E(Z^2)=1$，故

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$D(|Z|)=E(Z^2)-\left[E(|Z|)\right]^2=1-\frac{2}{\pi},$$

$$D(Y)=\frac{1}{n^2}D\left(\sum_{i=1}^{n}|X_i-\mu|\right)=\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}D(|X_i-\mu|)$$

$$=\frac{1}{n}D(|X-\mu|)=\frac{1}{n}D\left(\left|\frac{X-\mu}{\sigma}\right|\cdot\sigma\right)$$

$$=\frac{\sigma^2}{n}D(|Z|)=\frac{\sigma^2}{n}\left(1-\frac{2}{\pi}\right).$$

故选(A).

7.【答案】 $\sqrt{\dfrac{\pi}{2\pi-4}}$

【解析】 令 $Z=X_1-X_2$，则 $Z\sim N(0,2)$，故

$$E(|Z|)=\int_{-\infty}^{+\infty}|z|\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot\sqrt{2}}\cdot e^{-\frac{z^2}{4}}dz=2\int_0^{+\infty}\frac{z}{\sqrt{2\pi}\cdot\sqrt{2}}\cdot e^{-\frac{z^2}{4}}dz=-\frac{2}{\sqrt{\pi}}e^{-\frac{z^2}{4}}\Big|_0^{+\infty}=\frac{2}{\sqrt{\pi}},$$

$$D(|Z|)=E(Z^2)-[E(|Z|)]^2=D(Z)+[E(Z)]^2-[E(|Z|)]^2$$

$$=2-\frac{4}{\pi}.$$

因此 $$D(\hat{\sigma})=D(a|Z|)=a^2D(|Z|)=a^2\cdot\left(2-\frac{4}{\pi}\right)=1,$$

$$a=\sqrt{\frac{1}{2-\frac{4}{\pi}}}=\sqrt{\frac{\pi}{2\pi-4}}.$$

8.【答案】 (B)

【解析】 令 $Z_i=X_i-Y_i$，$i=1,2$，$\bar{Z}=\dfrac{Z_1+Z_2}{2}$，且 Z_1，Z_2 独立同分布，则

$$\bar{X}-\bar{Y}=\frac{X_1+X_2}{2}-\frac{Y_1+Y_2}{2}=\frac{X_1-Y_1}{2}+\frac{X_2-Y_2}{2}=\frac{Z_1+Z_2}{2}=\bar{Z}.$$

又

$$E(Z_i)=E(X_i)-E(Y_i)=0,$$

$$D(Z_i)=D(X_i)+D(Y_i)-2\mathrm{Cov}(X_i,Y_i)$$

$$=1+2-2\times1\times1\times\sqrt{2}=3-2\sqrt{2},$$

故 $$E(\bar{X}-\bar{Y})=E(\bar{Z})=0,$$

$$D(\bar{X}-\bar{Y})=D(\bar{Z})=\frac{1}{2}D(Z_i)=\frac{3}{2}-\sqrt{2}.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

于是，有

$$E\left[(\bar{X}-\bar{Y})^2\right]=\left[E(\bar{X}-\bar{Y})\right]^2+D(\bar{X}-\bar{Y})=\frac{3}{2}-\sqrt{2}.$$

【注】本题的新意在于令 $Z_i=X_i-Y_i$，将二维降至一维，回到常规题.

9.【答案】(D)

【解析】方法一　因为 $X\sim N(0,4)$，所以 $\frac{1}{2}X\sim N(0,1)$，$\frac{1}{2}X_i\sim N(0,1)(i=1,2,\cdots,n)$，从而 $\frac{1}{2\sqrt{n}}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i\sim N(0,1)$. 于是，

$$\left(\frac{1}{2\sqrt{n}}\sum_{i=1}^{n}X_i\right)^2=\frac{1}{4n}\left(\sum_{i=1}^{n}X_i\right)^2\sim\chi^2(1),$$

$$\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{1}{2}X_i\right)^2=\frac{1}{4}\sum_{i=1}^{n}X_i^2\sim\chi^2(n),$$

$$\frac{\frac{1}{2}X_n}{\sqrt{\frac{\frac{1}{4}\sum\limits_{i=1}^{n-1}X_i^2}{n-1}}}=\frac{\sqrt{n-1}X_n}{\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{n-1}X_i^2}}\sim t(n-1).$$

因此，选项(A),(B),(C)均不正确.

方法二　因为 $X\sim N(0,4)$，所以 $\frac{1}{2}X\sim N(0,1)$，$\frac{1}{2}X_i\sim N(0,1)(i=1,2,\cdots,n)$，从而 $\left(\frac{1}{2}X_1\right)^2=\frac{1}{4}X_1^2\sim\chi^2(1)$，$\sum\limits_{i=2}^{n}\left(\frac{1}{2}X_i\right)^2=\frac{1}{4}\sum\limits_{i=2}^{n}X_i^2\sim\chi^2(n-1)$. 于是，

$$\frac{(n-1)X_1^2}{\sum\limits_{i=2}^{n}X_i^2}=\frac{\frac{1}{4}X_1^2}{\frac{\frac{1}{4}\sum\limits_{i=2}^{n}X_i^2}{n-1}}\sim F(1,n-1).$$

10.【答案】(D)

【解析】由题意知，$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\cdot1\cdot2}e^{-\frac{1}{2}\left[x^2+\left(\frac{y-1}{2}\right)^2\right]}$，故 $(X,Y)\sim N(0,1;1,2^2;0)$，于是 $X\sim N(0,1)$，$Y\sim N(1,2^2)$，且 X,Y 相互独立，则

$$X^2\sim\chi^2(1),\ \frac{(Y-1)^2}{2^2}\sim\chi^2(1),$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

故 $\dfrac{4X^2}{(Y-1)^2}\sim F(1,1)$.

11.【答案】(A)

【解析】依题意可知，$X_1^2+X_2^2$ 与 $X_3^2+X_4^2$ 相互独立且都服从自由度为2的 χ^2 分布，因此

$$Y=\frac{X_1^2+X_2^2}{X_3^2+X_4^2}=\frac{\dfrac{X_1^2+X_2^2}{2}}{\dfrac{X_3^2+X_4^2}{2}}\sim F(2,2)$$.因为 $P\{Y>y_\alpha\}=\alpha$，即 $y_\alpha=F_\alpha(2,2)$，又

$$1-\alpha=1-P\{Y>y_\alpha\}=P\{Y\leqslant y_\alpha\}=P\{Y<y_\alpha\}=P\left\{\frac{1}{Y}>\frac{1}{y_\alpha}\right\},$$

而 $\dfrac{1}{Y}\sim F(2,2)$，所以 $\dfrac{1}{y_\alpha}=F_{1-\alpha}(2,2)$，又由 $y_\alpha=F_\alpha(2,2)$，知 $y_{1-\alpha}=F_{1-\alpha}(2,2)$，于是 $y_{1-\alpha}=\dfrac{1}{y_\alpha}$，即 $y_\alpha y_{1-\alpha}=1$.

故应选(A).

12.【解析】记 $\sigma^2=D(X)$.易见

$$E(Y_1)=E(Y_2),\ D(Y_1)=\frac{\sigma^2}{6},\ D(Y_2)=\frac{\sigma^2}{3}.$$

由于随机变量 X_1，X_2，…，X_9 独立同分布，可见 Y_1 和 Y_2 独立，且

$$E(Y_1-Y_2)=0,\ D(Y_1-Y_2)=\frac{\sigma^2}{6}+\frac{\sigma^2}{3}=\frac{\sigma^2}{2},$$

因此
$$U=\frac{Y_1-Y_2}{\sigma/\sqrt{2}}\sim N(0,1).$$

对于正态总体的样本方差 S^2，随机变量 $\chi^2=\dfrac{2S^2}{\sigma^2}$ 服从自由度为2的 χ^2 分布.

容易证明，Y_1，Y_2，S^2 相互独立.事实上，对于任意实数 u，v，w，有

$$P\{Y_1\leqslant u,Y_2\leqslant v,S^2\leqslant w\}=P\{Y_1\leqslant u\}\,P\{Y_2\leqslant v,S^2\leqslant w\}=P\{Y_1\leqslant u\}\,P\{Y_2\leqslant v\}\,P\{S^2\leqslant w\},$$

其中第一个等式成立，因为 X_1，X_2，…，X_6 和 X_7，X_8，X_9 相互独立；第二个等式成立，因为正态总体的样本均值和样本方差相互独立，从而 Y_1-Y_2 和 S^2 独立.

于是，由服从 t 分布的随机变量的典型模式，知统计量

$$Z=\frac{\sqrt{2}(Y_1-Y_2)}{|S|}=\frac{\dfrac{Y_1-Y_2}{\sigma/\sqrt{2}}}{\sqrt{\dfrac{2S^2}{\sigma^2}\Big/2}}=\frac{U}{\sqrt{\chi^2/2}}$$

服从自由度为2的 t 分布

考研数学题源公众号[研大]
联系微信19316378888